

| Backend Engineer

010-9101-5429 | digle117@gmail.com | github.com/PreAgile | astro-paper-23v.pages.dev

📄

00~00~00 000 00~00 00 0000 000, 0000 000, 000 00, 00 00, 0 00 000 000 0 500 000 0000000. 00 00 00 00 SaaS 00 000 **API** 00 **20** 0, 000 0000 **100** 0, 00 00 **12** 0 000 0000 00 00000 0000 0 00, 0 000 000 ADR 0 PR 000 000 000 00000.

NestJS 00 00 00000 000 00 0, 0000, 000 DB 00 00 0, 00 000, 00 000 00 000 **Kotlin/Spring/JPA/Kafka/Resilience4j** 0000 00000 JVM 000 000 0000 0000. 00~00000000 000 00 000 00 0 000 000. **Kotlin** 000 00000 **Kotest** 0 **organization** 00 000 **6** **PR** 0 0000, **LINE Armeria** 0 MDC export 00 PR 0, **Spring Batch** 00 40 00 0000 00 chunk scanning 00 00 PR 0 000000.

📊 00 00 00

00	Before → After	00
000 0 00	0 800 → 90 0 (88.75% ↓)	00 IP 00 000, 00 000
00 000	70% → 98%	000 00 0 00 0000
00 000	99.2% (00 600)	00 0 00000 FIFO + lease TTL
00 00 00	0 / 6 00	Idempotency-Key + 00 0 00
Akamai 000 000	77.8% → 100% (18/18 iter)	Referrer Warming 00 00
00 0000 webhook race	00~00 0000 00	00 00 0000 00 0 000
0000	Kotest 6 PR / Armeria 1 PR / Spring Batch 1 PR	GitHub 00 00

📄 00

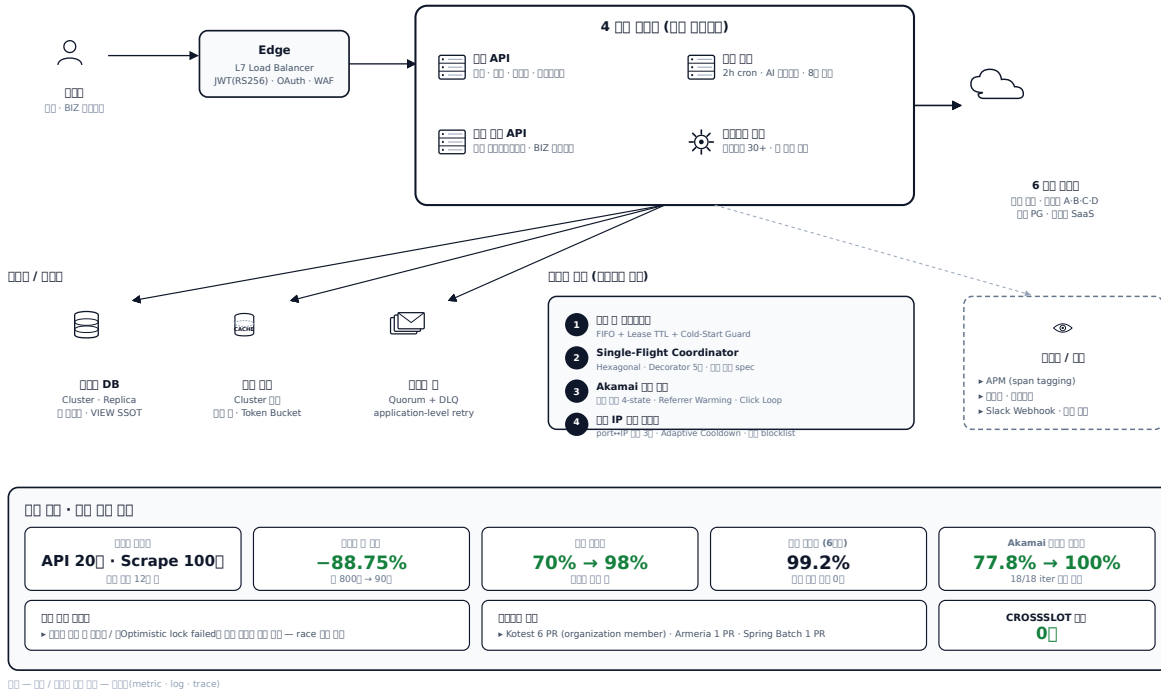
Kotest | Kotlin 000 00000 (GitHub 4.7k stars)

2026 30 0000000 00 000 organization 가 ㄴ 0 00 **6** **PR** 0 000000. 가 000 00 000 JVM/JS/Wasm/Native 00000 00000 Spec/Test/TestCase 000 0000 00 00 **Test Metadata Public API** 00 00 (PR #5905, +355/-16) — 00 sealed interface 00 0000 00000 00 API 0 000 000000. 0 0 JSON Schema anyOf/oneOf 00 00(#5807), Kotlin 00 00000 @OnlyInputTypes 0 000 00 00 00 (#5789), 000 data class 00 00 diff(#5835), JSON Matchers 000 00 00(#5795), 000 000 (#5756)0 000000.

Armeria | LINE 0 Java 00 000 RPC 00000

A1. 00 00 00 SaaS — 0000 00000

4 00 0000 · 6 00 0000 00 · 00 00000 · 00 00 0



A1. 00 0000 00000

0000 00·00(A) → 00 00 0000·00 0000(B) → 00 0000 00·00 00 00(C) → AI 000000·00 0000(D) 0 0000 15 0 0000 00 → 00 → 00 0000 000000.

0000 A. 00·00

00 1. 00 webhook 40 0000 — 00 0 (ABA-safe) · DB UNIQUE · 00000 · | 0 00 2025.09 ~ 00 0

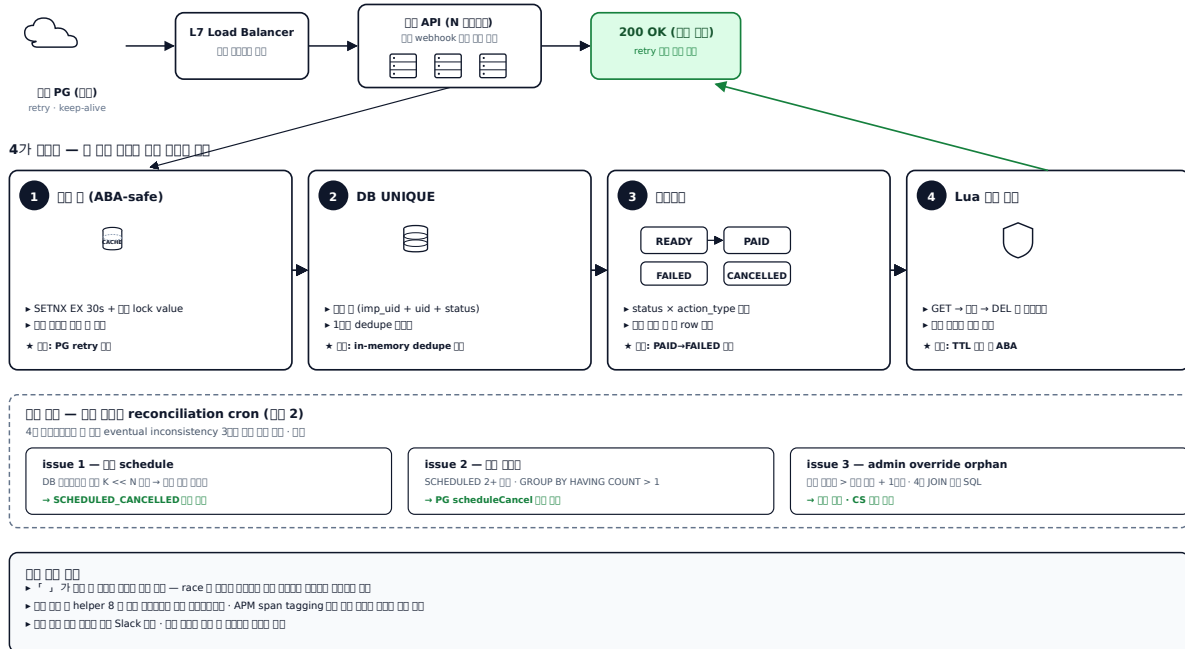
00 — 00 PG webhook 0 00 00 00000 00 00000 0000 50 00 000000. ① PG 00 retry(5xx/timeout) ② 00 00 schedule 10 00 0 fallback retry 0 PAID/FAILED 가 00 00 00 ③ 00 00 0 0000 ④ 00 00 00 00 ⑤ Load Balancer keep-alive 0000. 00 INSERT 0 00 row 00 00 → 00 00 → 0000 20 00 → 00000 00 00 → 00 0 00 00000 000000. 00 000000 000000 in-memory dedupe 가 가, ORM 0 findOne → save 0000 read-modify-write 0000 race window 가 000000. 00 00 0 000000 TTL 00 0 00 0000 00 00 0000 ABA 00 (Martin Kleppmann 0 Redlock 00000 0000 hazard) 가 0000 0 00, DB UNIQUE 000000 PG retry 0000 10000 0000 0 0000, 0000000000 00 INSERT race 0 00 0 00000.

00 — 00 00000 00 race 0 00 0 0000 00000 40 0000 0 000000 00000 00000000. ① 00 00 SETNX EX + 00 00 lock value = ABA-safe distributed lock (Stripe 0 Idempotency Key 00000 00 0, lock value 0 ownership 00) ② DB UNIQUE on imp_uid + merchant_uid + status 00 0 = 00 0000 00(100 dedupe window) ③ 00000 READY → PAID/FAILED/CANCELLED × action_type 00 ④ Lua eval 0 GET → 00 → DEL 00 00, 0000 00 00. 0 00000 0 00 0000 00 0000 00000000 — 00 0000 00 0000 fail-open 0000 DB UNIQUE 가 00 00, 00 00(PAID 0 FAILED 00) 0 00 00 status 가 00000 00 row 0

이제 PG. SETNX + Lua DEL 로서 8 0 0000 00000 00 0 8 0 00 0000 00 helper 0 000 0000.

A2. PG webhook 4 000 — 00 0 · DB 0000 · 0000 · 00 00

race · ABA · 00 00 · out-of-order 0 4 hazard 0 0000 00 00



A2. webhook 4 00 0000

00

- 00 0000 0000 00 0 0000 000000 000000 race 가 0000 00000 00 00000 00000 00000 00.
- 00 00 00 0000 0 Slack 00 00 — 00 0000 00000 0000.
- APM span tagging 00 00 0000 0000(amount_mismatch, coupon_select) 00 00.
- 00 0 helper(delIfValueMatches)가 00 0 8 0 00 00(promotional upgrade · change plan · verify code · 00 00 0)00 00 helper 0 0000.

JVM/Spring 00 — Spring @Transactional(propagation/isolation 00) · Redisson distributed lock + watchdog · DB unique constraint + JPA OptimisticLockException 000 · @RestControllerAdvice 0 ER_DUP_ENTRY 00.

2. **reconciliation** — **schedule** · **admin override orphan** | 2025.10 ~

— 1 4 **eventual inconsistency** 3 . ① **schedule** — PG schedule DB cancel ② — SCHEDULED billing 2 ③ **admin override orphan** — 1 schedule active . PG API N 가 , DB SCHEDULED PG schedule_status 가 (DB billing , PG schedule) eventual consistency .

— $K \ll N$ $\rightarrow$ **4-way** cron + DB customer K PG schedule API , 4-way — schedule 0 DB , 1 , 2 schedule cancel, API Slack . admin override orphan 「 1 SQL . cron SafeCron (14) .

- 3 inconsistency(zombie_schedule / duplicate_billing_key / admin_override_orphan) .
- **CS** — 09:10 KST Slack .
- 「 K (active S) 」 PG rate-limit 5 cron .
- SQL admin override .

JVM/Spring — Spring Scheduler + ShedLock (cron) · JdbcTemplate / QueryDSL · Spring Retry + RateLimiter PG · ApplicationEventPublisher Slack .

3. 3월 3일 - 3월 3일 · schedule fallback 3월 3일 idempotency 2025.11 ~ 3월 3일

3월 3일 - 3월 3일 3월 3일 3월 3일. 3월 3일 schedule 3월 3일 3월 3일 amount 3월 3일 3월 3일 3월 3일 silent failure 가 가 3월 3일. schedule 3월 3일 3월 3일 A 3월 3일 50% 3월 3일 amount 3월 3일 3월 3일 3월 3일 A 가 3월 3일/3월 3일 3월 3일 PG 3월 3일 amount 3월 3일 3월 3일 → 3월 3일 3월 3일. 가 3월 3일 3월 3일 API 가 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일. 3월 3일 3월 3일 + 3월 3일 3월 3일 plan + 3월 3일 user 3월 3일 3월 3일 3월 3일 API 3월 3일 3월 3일 update 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일.

3월 3일 - 3월 3일 idempotency 3월 3일: ① 3월 3일 - createUserCoupon 3월 3일 (user, coupon) 3월 3일 row 3월 3일, 3월 3일 row 3월 3일 3월 3일(idempotent return) ② 3월 3일 - 3월 3일 ORM QueryRunner 3월 3일 3월 3일 3월 3일 (startTransaction / commit / rollback / release)3월 3일 delete + add + update 3월 3일 3월 3일 ③

schedule fallback 3월 3일 - schedule 가 3월 3일 3월 3일User-coupons 「」 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일 → 3월 3일 3월 3일 schedule amount + coupon_id 3월 3일. 가 3월 3일 3월 3일 ·schedule·change_plan·promotional upgrade 3월 3일 3월 3일 3월 3일 DRY 3월 3일.

3월 3일

- 「 3월 3일 schedule fallback 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일 3월 3일.
- 3월 3일 3월 3일 3월 3일 03월 3일 - UNIQUE(user_id, coupon_id) + findOne 3월 3일 3월 3일 3월 3일.
- 3월 3일 3월 3일 3월 3일 update 3월 3일 3월 3일.

JVM/Spring 3월 3일 - JPA @OneToMany + @Version 3월 3일 · Spring TransactionTemplate 3월 3일 3월 3일 3월 3일 · Hibernate @PostLoad 3월 3일 schedule fallback 3월 3일 3월 3일 · Bean Validation @AssertTrue 3월 3일 amount 가 3월 3일

□□□ **B.** □□ □□ □□□ · □□ □□□ □□

4. 락 락 락 — 락 락 X-lock + | 락 락 락 2025.12 ~ 락 락

— 락 락 락~ 락 락 락 락 1 = 1 락 = 1~6 락 락 락 락 락 락. 락 락 INSERT 락 1,000 락 락 락, 락 (platform, platform_id) 가 락 락 락(락 락) 락 락 락 findOne → save race 락 락 row 가 락. ORM 락 락 REPEATABLE READ + UNIQUE 락 락 race window 가 락 ER_DUP_ENTRY 락 락 락 락 락, 1,000 락 락 락 락 락 락 락 락 락 락 락/가 row 락 락 락.

— `SELECT ... FOR UPDATE` 락 + 락 락 락 락 락 락 락. 락 락(groupKey = email + business_number) 락 락 @Transactional() 락 락 락 = 락 락. 락 락 (platform, platform_id) 락 X-lock 락, 락 락 락 락 락 락 marking. 락 락 락 findOne 락 + 락 락 update(attempt_count + 1) 락 race-free 락. 락 PENDING → VALIDATED → REGISTERING → REGISTERED | REGISTER_FAILED 가 락 락 last_error · last_attempted_at · attempt_count 락 row 가 락 락 락 락 락 락 락.

락

- 1,000+ 락 락 락, 락 락/가 row 락 락 락.
- 락 platform_id 락 락 락 row 0.
- 「 1,000 락 950 락, 50 락 락 50 락 락 — 락 락 락.

JVM/Spring 락 — JPA LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE · Spring

@Transactional(propagation=REQUIRES_NEW) 락 락 락 락 · JpaSpecificationExecutor 락 락 락 · findAllById + saveAll batch.

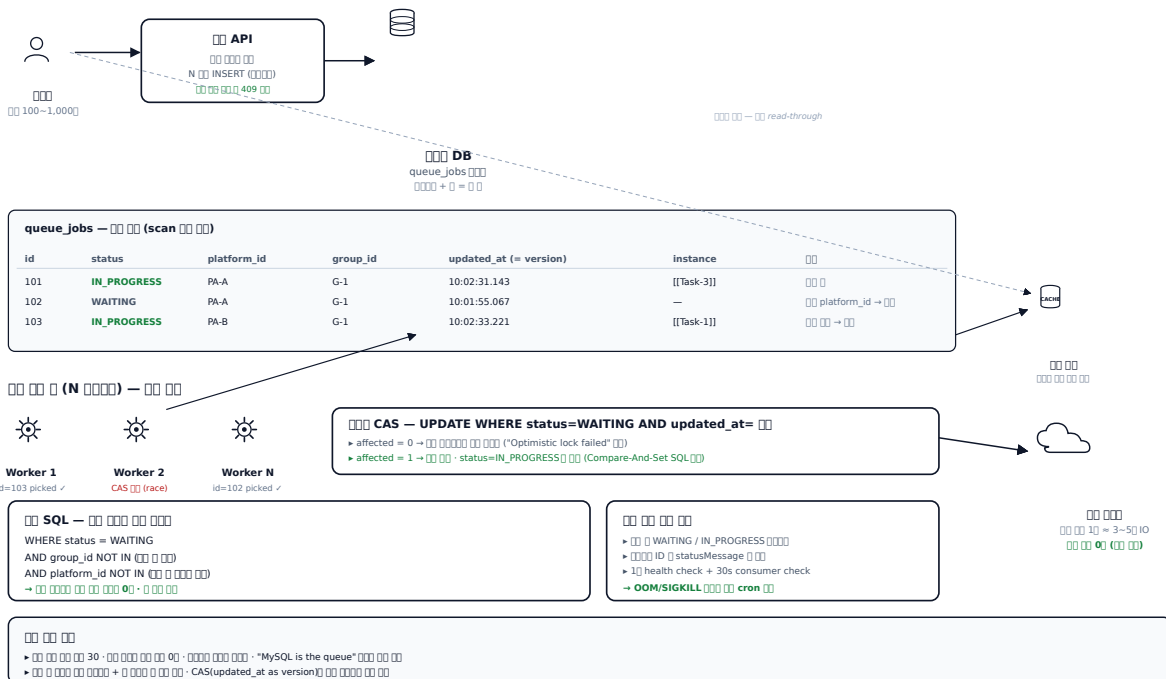
5. DB - CAS | 2025.10 ~

100~1,000 IO - HTTP Load Balancer 5 in-memory queue worker 2 stateful (fire-and-forget),

DB ORM = CAS(Compare-And-Set) SQL updated_at version UPDATE WHERE id=? AND status=WAITING AND updated_at= affected=0 가 가 가 o . SQL platform_id NOT IN () - = . WAITING/IN_PROGRESS + ID statusMessage + acquireProcessingLock

B1. DB - CAS

MySQL is the queue 가 CAS =



B1. RDS Queue +

- 30, +
- 100 N modified by another instance (optimistic lock failed) race
- 0,
- fire-and-forget

JVM/Spring — Spring Batch · JobRepository 가 · JPA @Version +
OptimisticLockException CAS · Coroutines + supervisorScope (Kotlin) @Async
ThreadPoolTaskExecutor (Java) · Micrometer .

6.2 cron 5,700+ × 13,000+ hierarchical 2025.10 ~

00 — 00 00 000000 60 00 000000 00 0000 0000 200 0000 0000 000000. 00 00 00 00 0000 10 0000
13,127 00 / 5,719 platform_id 00 / 13,699 task 00 000000. 00 00000 00 00000 00 00 00 00 0
 captcha / 00000 / 00 000000, 00 00 ThreadPool 0 00 00 0000 00 00 00 0000 = 00 00, 00 0000 13,000
 $\times 30 = 1100 \rightarrow 200$ cron 00 0 0000.

00 — 「 00 00 / 」 000 00 **hierarchical** 000 00. 00 0 000 00 process-local 0000 00000 00 — (platform_id, platform_password) 00 000 00 000 ThreadPool 0 0000 0 000 0 worker thread 가 0000 000 00 000000. I/O-bound(HTTP/DB) thread 가 00. 00 00 00 00000 0000 0000 0 000 000 0 0 00. 0 00 00 00 0 00 00 00 00 — 0 00 000 000 000 100% 가 0 00 0 00000 00 00 00(circuit breaker) 00.

11

- 00 0000 — 00 0000 13,127 0000 2h cron 00 00.
- 00 platform_id 00 00 00 (00 00 00).
- 00 00 00 0000 0000 00, 00 00 00 00 — 00 00 00.
- 5,000+ 00 00 000000 ordered logBuffer flush 00 0000 00 0000 0 00 00 0 0.

JVM/Spring — Kotlin Coroutines Semaphore + supervisorScope — hierarchical — Java ExecutorService + CompletableFuture · Resilience4j Bulkhead — CircuitBreaker —

7. Active-Active 8개 노드 노드 + | 노드 노드 노드 2026.02

노드 — 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드 8개(blue/green/yellow/purple/orange/cyan/white/black) Active-Active 노드 노드. 8개 노드 노드 down/up 노드 traffic gap 노드 503 노드 노드 노드. 노드 노드 노드 노드·노드 노드 노드 throw 가 노드, 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드(가가 ≡ 노드 → 노드 노드 → 노드 노드 노드 노드 7개 노드 노드 → 노드 retry 노드 21개 노드 노드) 노드 노드 노드.

노드 — 노드 노드 노드 노드 graceful drain 노드 **5-step** 노드 노드 노드 + 노드 노드 **dict** 노드 노드 노드 노드. dynamic 노드 노드 → 노드 노드 노드(노드 노드, 노드 노드 노드 → 503 노드) → 8개 노드 down + 노드 up → health check($120 \times 5s = 10min$ budget) → 노드 노드 + reload readiness 노드. 가가 노드 노드 노드 노드 0(노드 노드 노드 = 노드 노드 노드) 가 노드 노드 노드.

노드

- 8개 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드 노드.
- 노드 노드 — 노드 노드 노드 노드 노드, 가가 가 노드 0.
- 가가 노드 노드 worker 노드 14 → 30 → 25 노드.

JVM/Spring 노드 — Spring Boot Actuator /health + readinessProbe / livenessProbe · Spring Cloud Gateway 노드 Reverse Proxy 노드 dynamic config · K8s rolling update 가 노드 노드 노드

8. BIZ 로직 1,000건 × 7건 — 2건 로직 + DB-level pagination + SQL VIEW SSOT 2026.01

8 — BIZ 로직 로직 1건 로직 1,000건 로직 로직 로직. 로직 로직 7건 로직 로직, 로직 로직 ROAS / 로직 / 로직, 로직 로직 로직 7건, 로직 로직 로직(stale) 로직, 로직 로직 로직 로직 로직 로직. 로직 JOIN 로직 로직 brand → ... → orders 로직 로직 로직 로직 로직(1,000 × 7 × 로직 N) + 로직 로직/로직 IO 가 로직 로직 로직 로직 로직 로직. ORM 로직 로직 로직 4건 로직 + dynamic where + dynamic order by + dynamic LIMIT 가 로직 로직 로직 로직 로직.

8 — 「select shape 로직 N+1 로직 로직 JOIN 로직 sweet spot 로직 2-로직 batch select 로직 로직」 + SQL VIEW 로직 로직 SSOT 로직 + 로직 IO 로직 로직 로직. 1로직 shop 로직 로직(brand × brand_user × shop × brand_shop 4건 로직, LIMIT +1 has_more 로직 DB-level pagination), 2로직 로직 ~20 shop_ids 로직 로직 orders GROUP BY 로직 로직 로직(140건 = 20 × 7). 로직 4로직(active / inactive / shop_deleted / brand_removed)로직 로직 로직 로직 로직 0건 로직 로직 로직. stale 로직 로직 SQL VIEW 로직 로직 로직 API · 로직 ad-hoc · BI 로직 로직 로직 로직(single source of truth). 로직 로직/로직 로직 daily upsert + 4로직 로직 로직 로직 로직 로직 read.

로직

- 로직 1,000 × 7건 로직 로직 로직 로직 2건 로직 + DB-level LIMIT/OFFSET 로직 로직 로직 로직 — 로직 로직 로직 IO 0건.
- VIEW 로직 로직 로직 stale 로직 로직 로직 SQL 로직 로직.
- 로직 15로직 로직 + 로직 idempotent re-fetch 로직 로직 로직 로직.
- 「raw SQL 로직 로직 로직 로직 로직 로직 로직 로직.

JVM/Spring 로직 — Spring Data JPA + QueryDSL 로직 로직 로직 / dynamic order by · Native Query 로직 2로직 batch select · Hibernate @FormulaJoinTable 로직 SQL VIEW 로직 (@Subselect) · @EntityGraph 로직 N+1 로직.

□□□ **C.** □□ □□□ □□ · □ □□ □□

9. 30+ worker race | 2025.11 ~

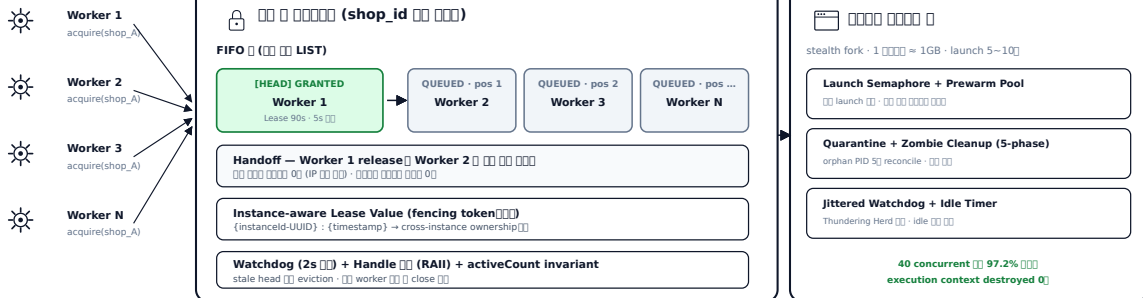
— 30+ consumer (shop_id) API(getReviews, addReply, getStores, keepAlive)가 30+ worker 가 30+ page navigation execution context destroyed, IP 1~24(1~24) mutex 1 1GB+, launch 5~10 → race N in-process Map Cluster CROSS SLOT hazard cold-start deadlock — in-memory Map head requestId worker head worker release

— 4 layer ① FIFO (LIST) ② per-request lease(90s TTL, 5s) ③ instance-aware lease value = {instanceId-UUID} : {timestamp} (Martin Kleppmann fencing token cross-instance ownership lease-level) ④ handoff pattern (release entry 가 가 cross-instance ownership lease-level) Cluster CROSS SLOT queue reputation(hash tag {pool}) attach/release Handle (RAII) activeCount invariant, pendingClose 5(immediate / defer / idle-timer / hasWaitingRequests handoff / release) worker close, release close. forceRelease(kill switch), forceTerminate(activeCount 0), evictStaleHead(2 head lease LREM) 3.

C1. 30+ worker race | 4 layer + Handoff + 3

30+ worker race | 4 layer + Handoff + 3

Worker 1
Worker 2
Worker 3
Worker N



Cold-Start Guard — 가 hazard

ID lease value ownership lease-level

deadlock

task → head requestId
task → in-memory Map
worker head → worker release
→ dead-letter

Cluster —

slot spread CROSS SLOT
hash tag (pool)
MULTIEXEC
CROSS SLOT

6

99.2%
cold-start guard + handoff + 3/7/10 → race → execution context destroyed
dead-letter → CROSS SLOT

`Queue`

- `Queue` `99.2%` (`6000`).
- `Queue` `0` / `6000` — `Queue` + `Idempotency-Key` `Queue`.
- `execution context destroyed` `0`.
- `Queue` `Queue` `dead-letter` `Queue` `0` — `cold-start guard` `Queue` `Queue`.
- `CROSSLOT` `0` — `hash tag` / `Queue` `Queue` `Queue` `Queue` `Queue`.
- `Queue` `Queue` `Queue` `0`.

JVM/Spring `Queue` — `Redisson RFairLock (FIFO + lease auto-extend)` `Queue` `ShedLock` + `RLock` `Queue`
· `Kotlin Coroutines Mutex` + `withLock` `Queue` `in-process layer` · `@PreDestroy` `Queue` `graceful release` ·
`Micrometer gauge` `Queue` `Queue` `Queue`.

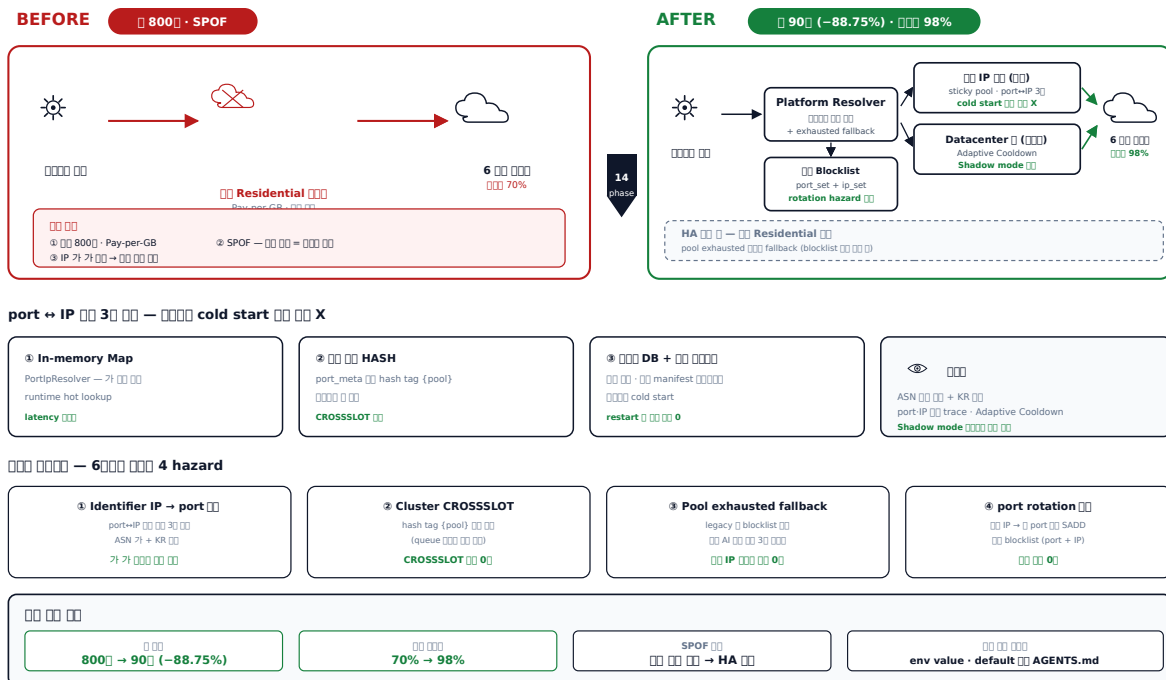
C1. 10. 100 IP 1000000 - 1000000 100 + 100 88.75% 100 (100 8000 → 900) 100 2025.07 ~ 100 100

100 - 100 Residential 가 1000000 100 8000 100, 가 10000 10000 10000 10000 SPOF 1000000. Datacenter 10000(100 9000) 10000 10000 1000000 datacenter IP 100 10000 port 100 IP 가 10000(Identifier 가 IP 100 port 10000) 100 10000 IP 1000000 100 10000 IP 100 stable 100 100 10000 1000000. 가 Cluster CROSSSLOT, pool exhausted 100 legacy fallback 100 10000(10000 IP 10000), 가 10000 hazard 100 port rotation 100(10000 IP 가 10000 100 port 100 mapping 100 100 port 가 100 blocklist 100 100) 100 60000 100 10000 100 100.

100 - **14 phase phased rollout.** 100 100 10000 100 phase 100 → 100 → 100 100 → 100 phase 100 10000 cutover. 100 100 4가: ① **port↔IP 100 300 100** (In-memory Map + 100 100 HASH + 10000 DB + 100 1000000 1000000 manifest) - 1000000 cold start 100 100 100 100 ② 100 **blocklist** - port_set(100 100 port 100 100) + ip_set(100 100 IP 100 100), allocator 가 port 100 100 lookup 100 IP 100 → ip_set hit 100 100 port 100 100 port_set 가 → **port rotation 100 hazard 100** ③ **Adaptive Cooldown** - 50 outcome(success / block / timeout / networkError / authError / siteChange / unknownError) × consecutiveFailures × latency 가 health 100 → ranked 100, Shadow mode 100 100 100 100 100 100 ④ **Pool exhausted → legacy fallback** - 100 100 exhausted 100 legacy path 100 100, legacy 100 blocklist 10000 100 IP skip(100 100). 100 10000 AGENTS.md 100 10000 - env value 100 100 / 10000 / deprecated alias 100 100 100 default 100 100. fallback 100 10000 100 AI 100 100 300 follow-up 100 1000000 10000 PR 10000 100000000 - AI 100 1000000 100 10000 100 10000 1000000 10000.

C2. 100 IP 1000000 - 1000000 10000 · 100 88.75% 100 · 10000 70% → 98%

14 phase phased rollout - port↔IP 100 300 · Adaptive Cooldown · 100 blocklist · pool exhausted fallback



C2. 100 IP 1000000 Before/After

□□

- □ □□ **800** → **90** □ (**88.75%** □□) — □□ □□□ □□.
- □□ □□□ **70%** → **98%** — □□□ □□ □ □□ □□□□.
- □□ □□ SPOF □□(HA □□ □□ □□), □□□ □□□□ □□.
- □□ IP 가 legacy □□□ □□□□□ □□ **0**□.
- CROSSSLOT □□ **0**□ — hash tag {pool} □□ □.
- ASN □□ □□ + KR 가 + □□ □□ □□(failed outcome □□) □□.

JVM/Spring □□ — Spring Cloud Gateway + Resilience4j Retry / CircuitBreaker / Bulkhead □

□ · WebClient ExchangeFilterFunction □□ proxy resolver □□□ · Spring Configuration

@ConfigurationProperties + @Validated □ env □□ □□□.

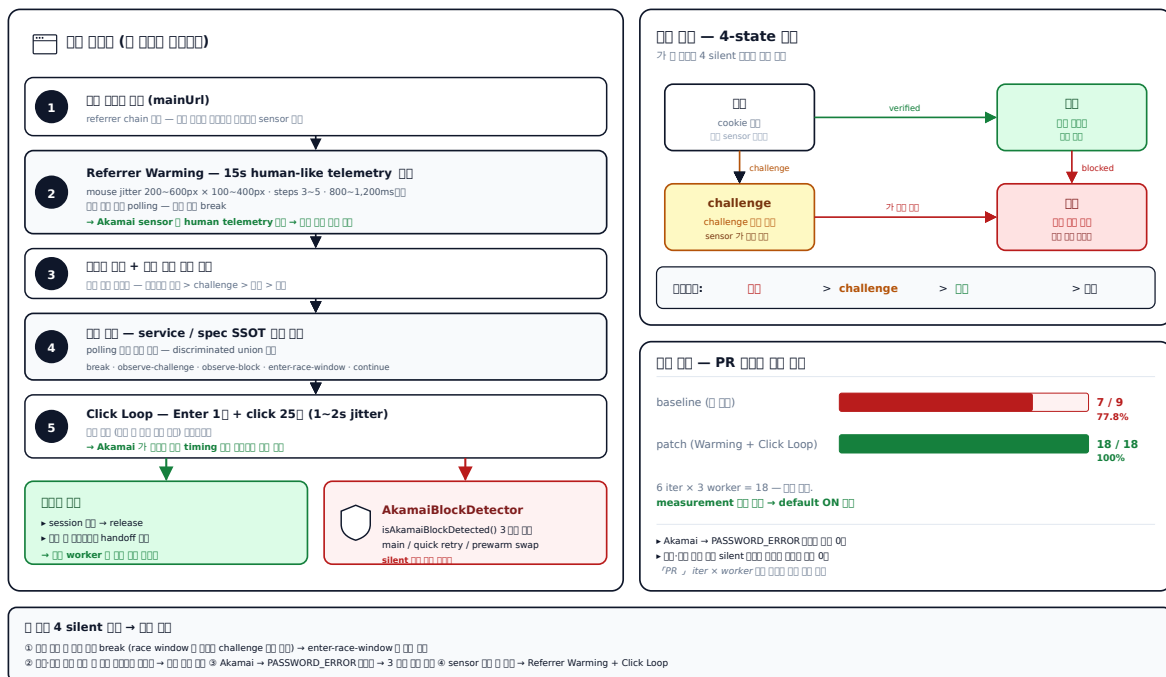
11. Akamai Bot Manager — 77.8% → 100% · Referrer Warming · Click Loop (77.8% → 100%) 2026.02

00 — Akamai Bot Manager 가 00 00 0000 000 0000 000000 99% 00000. stealth fork 0 fingerprint 0 0000 sensor 가 가000 00 0 00 000 0 pending 000 00 sensor 00 00 → 403 00. 0 000 4 가 silent 00: ① 00 000 challenge 「 0000 0 0000 0 00 00 break 00 race window 00 000 00 00 challenge 0 000 00 000 0 00 000 ②0000 ③ Akamai 00 000 application-level 401/403 00 0000 password retry 0 0000(Full Retry 000) ④ sensor 00 0 00 break 0 sensor 가 00 0(1~20) 0000 00.

(b) — 00 0000 0 000 4 가 000 00: (a) 00 00 **4-state** 00 000 0000 『00 > challenge > 00 > 000 + (b) 00 000 **service** 0 **spec** 0 **SSOT** 00 00 0 00(discriminated union 00 — break / observe-challenge / observe-block / enter-race-window / continue) + (c) **Referrer Warming** — 00 URL 00 referrer chain 00, 15 00 human-like mouse jitter(200-600px × 100-400px × steps 3-5 × 800-1,200ms 00) 00 → sensor 가 human telemetry 00 → 00 00 00 + (d) **Click Loop** — submit Enter 1 0 → page click 25 0(1~2 jitter) 0000 00 00 000000 + (e) **3** 00 00 00 — Akamai 00 00 helper 0 main loginResult 00 + Quick Retry 00 + Prewarm Swap 00 0 0000 0000 00 (00 0000 0000 set 0000 00 silent 가 0 0000 0000 000).

C3. Akamai Bot Manager — 4-state · Referrer Warming · Click Loop

4 iter 77.8% → 100% (18/18 iter)



C3. Akamai 100 + 100 4-state 100

11

- **77.8% → 100%** (Referrer Warming ☐ ☒, 18/18 iter, 6 iter × 3 worker, default ON ☒).

- Akamai 関数 → PASSWORD_ERROR 関数 関数 0.
- 関数・関数 関数 silent 「 」 関数 関数 0.
- PR 関数 iter × worker 関数 関数 関数 関数 関数 関数 (7/9 → 18/18).

JVM/Spring 関数 — Spring @Component 関数 関数 関数 (sealed interface) · WebClient
 interceptor 関数 関数 関数 関数 関数 · Resilience4j TimeLimiter + Retry 関数 · Kotlin sealed class
 PollingAction 関数 discriminated union.

13. 00 00 00 — 600 000 00 + 가 0 00000000 OR | 2026.01 ~ 00 0

00 — 00 000 000 00 0 000 0. ① 000 5000 000 0000(sentiment 가 00 00000 000 00 000000 30% 가 50 + 00 00) ② "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" 00 000 000 000 00. AI 000 000 000 00 000 ML 0 000 0 000 0000, AI 000 "가 00 "0000 0000 0000 000 000000. 가ㅓ 가 00 0000 000 000 — 1000 "00 000" 0 000 00, 50 "00" 가 0 00000

00 — 00 00 + 00 00 000 00 00 00 00 if-else 00 00 600 000 00 000 000 00 000 00 00 ML 000 00. 00 000 0000 shrink (Bell)」 「 0 000 (Polarity Amplification)」 0 0 00 00 + tanh ±35 sigmoidal squashing 가 00 000 00 00 0 0000 0000.

000 00 600

00	00
00 000 (top word share)	top_word_count / total_tokens
Bigram / Trigram 000	most_common_ngram / total_ngrams
00 0000	$-\sum p \log_2 p$ (00 00)
00 000	unique_chars / length (400 000000)
zlib 000	len(compressed) / len(text)
00 00 / 000 40+ 00	000 00 00

0 00 000 00 00 00 2.0 000 noise. 00 0000 Bell 000 000 shrink + 00 00 weight 00 0 tanh ±35 box 0 squash. 「 rating ≤ critical_rating 00 00 OR '50 + score in (min~max) + len ≥ 100 scoring-based 00. 000 **BIZ**(0000 `send\_negative\_alarms` + `critical\_review\_rating` 0 0) 0 **User(`NegativeReviewAlarm.is\_active`)** 0 000 00, 000 000 0000000 00 0 0 00 = 00 00 0 000 000 00 000. 0000 000 SCORE_VERSION 000 PK 0000 00 00 review_id 0 00 00 00 → v2 00 0 v1 00 00000 0 00.

00

- AI 00 00 — existing_scores_map pre-fetch 00 00 00 00 + 000 00 000 00 00 ML 00 skip.
- 50 00 00 000 00 — 00 + 0000 OR 0000 0 30% 「가 ㅓㅓ≠ 000 00.
- 0 00 000 00 BIZ 30 + User 30 = 60 000 00 00.
- 000 000 00 00 — 00 000(00000000) + 0000 00 00 Enum 00 00.

JVM/Spring 00 — Spring Batch ItemProcessor 0 000 00 · RestTemplate / WebClient 0 AI Score API · Bean Validation 00 00 00 · ApplicationEventPublisher + @TransactionalEventListener 0 00 00 00.

14. SafeCron — **cron** **(14)** **2025.09 ~**

— **@Cron** **N** **PG API rate-limit**, **cron N** **SaaS rate-limit** + **cron** **N** **noop**.

— **DI** **Slack** + **ModuleRef** **lazy** **TTL** **OOM / SIGKILL** **cron** **Slack** — **start / complete** (**{duration}ms**) / **error - {message}** + **trace block** — **slackAlert: false** **cron**, **slackWebhookUrl** **CRON_ENABLED** **noop** → **QA**.

- **14** (subscriptions, SaaS, magic-link, mixpanel, log-cleanup).
- 5~10 → **100** + **cron** 가 **noop**.
- **cron** — **QA** **noop**.
- **DI** + **Lock acquire/release/TTL** + **Slack** + **noop**.

JVM/Spring — **Spring @Scheduled** + **ShedLock (Redis/JDBC backend)** — **cron** **@ConditionalOnProperty** **Spring AOP @Around** **Slack**.

15. AI 기반 서비스 — AI → 4 TOCTOU → API Key/JWT 기반 서비스 2026.03

— 「서비스에 AI가」 4가. ① AI 기반 서비스 (1회 "서비스 호출" 호출 = 호출) ② 호출
서비스 호출 ③ 호출 서비스 호출(서비스 호출) AI 호출 / 호출 호출? ④ 호출 서비스(서비스 "5회" / "4회 호출" 호출). 호출
가 DB 호출 60가 호출 서비스 API 호출 호출 서비스 호출.

— 호출 서비스 + **API Key → JWT** 호출 서비스 **fallback + TOCTOU 4** 호출 서비스 3회 호출. payload 호출
서비스 DB 호출, 호출 staticmethod, 호출 async 호출 3회 호출 서비스 호출 서비스 DB 호출 호출 (Spring
@Transactional 호출 호출 호출). 4회 TOCTOU 호출 ① is_replied 호출 ② 호출 replies 호출 ③ AI 호출 호출
호출 ④ AI 호출 호출 — 호출 서비스 호출 skip. 호출 staticmethod 호출 호출 6가 호출 서비스 호출 호출. 호출 API 호출
호출 API Key 호출 → 401/403 호출 호출 JWT 호출 호출 호출, 호출 호출 호출 호출 호출. 호출 호출 호출 호출 — 호출 호출
→ 호출 → 호출 호출(가 호출, 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출).

Layered Idempotency 호출 호출

- 호출 호출 : 호출 호출 4회 호출 호출 호출 호출 호출 호출(호출 호출 호출 호출)
- 호출 API 호출 : 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출(호출 review_id 호출 호출 reply 호출 호출)
- 호출 호출 호출 **API** 호출 호출, 호출 **API** 호출 호출 호출 호출 호출 호출 — 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출

호출

- 호출 호출 호출 호출 호출 → **AI** 호출 → 호출 호출 호출.
- 호출 호출 4회 가 호출 호출 / 호출 호출 호출, 호출 호출 staticmethod 호출 호출 6가 호출 호출 호출 호출.
- API Key → JWT fallback 호출 호출 호출 호출 호출 호출 호출.
- AI 호출 호출 vs 호출 호출 호출 metrics — 호출 호출 AI 호출 호출 vs 「 」 호출 호출 호출.

JVM/Spring 호출 — Spring @Transactional(readOnly=true) 호출 호출 + RestClient 호출 호출 호출
호출 호출 · Spring Security OAuth2AuthorizedClientManager 호출 호출 API Key → JWT fallback ·
Resilience4j Retry + CircuitBreaker 호출.

JVM 애플리케이션 — Node.js 애플리케이션 Kotlin/Spring 애플리케이션 + ADR

5개 애플리케이션 Node.js 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 Java/Kotlin/Spring 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션, 애플리케이션 애플리케이션 ADR 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션. 애플리케이션 **ADR 49**, 애플리케이션 **47**, 애플리케이션 애플리케이션 **17** 애플리케이션.

Node 애플리케이션 애플리케이션 ↔ Kotlin/Spring 애플리케이션 애플리케이션

Node 애플리케이션	Kotlin/Spring 애플리케이션
애플리케이션 애플리케이션 SETNX + Lua 애플리케이션 애플리케이션	Redisson watchdog + Pub/Sub 4개 애플리케이션
Idempotency Key + 애플리케이션 + 애플리케이션 + reconciliation	ADR-006 애플리케이션 애플리케이션 4개 + EXP-09b 9 애플리케이션
애플리케이션 애플리케이션 FIFO + lease TTL	Coroutines + supervisorScope + Single-Flight 5 invariants
Custom Error Strategy 5개 + 9개 애플리케이션	Resilience4j 5개 + 9개 애플리케이션 애플리케이션
애플리케이션 애플리케이션 PID Registry (OOM 애플리케이션)	JVM Heap / GC 애플리케이션 G1GC Region + Humongous
애플리케이션 애플리케이션 classic queue (애플리케이션 5개 애플리케이션 애플리케이션)	Kafka 애플리케이션 애플리케이션 + Outbox Relay

애플리케이션 애플리케이션

- 애플리케이션·애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 (Java / Spring Boot / JPA) — 애플리케이션 애플리케이션 4개 애플리케이션, 애플리케이션 애플리케이션 **4개** 애플리케이션(애플리케이션 · 애플리케이션 · GET_LOCK · Redisson), DB InnoDB RR vs ANSI RR 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션, 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 9 애플리케이션 애플리케이션, No-offset Pagination.
- 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 (Spring Batch + Kafka) — 애플리케이션 애플리케이션 1개 애플리케이션 5개 애플리케이션(replay 애플리케이션, prefetch HoL, x-overflow, publisher confirm 애플리케이션, DLQ 애플리케이션 애플리케이션) 애플리케이션 애플리케이션 Kafka 애플리케이션 애플리케이션 ADR 애플리케이션. Outbox Relay 애플리케이션 애플리케이션 polling vs CDC 애플리케이션 애플리케이션, Spring Batch Reader 4개 애플리케이션.
- 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 (Kotlin / Coroutines / Resilience4j) — 애플리케이션 애플리케이션 Kotlin 애플리케이션 애플리케이션. **Single-Flight** 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션(promise sharing, sync throw normalization, force release, deadline, capacity), 9 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션 애플리케이션, Resilience4j 5 애플리케이션(CircuitBreaker, Retry, Bulkhead, RateLimiter, TimeLimiter) 애플리케이션.

📄 — 📄📄📄(I-BRICKS) | | 📄 2021.05 ~ 2024.11

📄📄 📄📄 📄 📄 📄📄📄 📄·📄📄 📄📄, 📄📄 📄📄📄📄, 📄📄 📄📄 📄📄📄📄.

- 📄 📄📄📄 📄 📄·📄 — Elasticsearch + Logstash 📄 RDB → ES 📄📄📄 📄, 📄📄📄 📄 📄·📄📄📄 📄
가 📄 📄📄📄 📄·📄📄 📄📄 📄 📄📄📄📄 📄📄 📄.
- **EBS** 📄 📄📄 📄📄 📄📄📄 — 📄 📄📄 📄 📄📄 Kafka + Apache Nifi + Elasticsearch 📄📄📄 📄. 📄
📄 📄 **50%** 📄, 📄📄 📄📄 2가 📄📄📄📄📄.
- 📄📄 📄 📄📄 — React / Redux / SCSS 📄 📄📄 UI, KWCAG 2.1 📄 📄📄 📄.

00 — 0000 000 00 00 00

00 50 000 000 00 000 000000 000000.

00·0000

- 00 9 0000 0000 — 00 / 00 / 00·000 / 00(00·00) / 00 / 0000 00 / 000 00(00·00) / 0000 → 00 000 00.
- 000 00 00 000 00 — 000 DB 00 00 0 + SELECT FOR UPDATE 00 00 + 00 00 Pub/Sub 00 00 + 00 000 00 0000 **TPS 100 → 1,000+**, 00 00 **50 → 100** 00, 00 000 **1%** 00 00.

0 · 000 · 000

- 000 0 DLX 00 application-level retry — setTimeout + republishMessage 0 hot loop 00, 30s / 5m / 30m 000 backoff. Phase 2 00 DLX 000 00 000000 00 00.
- 00 00 IntegrityError-aware upsert + Lock-timeout 00 000 — Duplicate 0 break, Lock timeout 0 1s / 2s / 3s 00 backoff, 00 00 raw SQL ON DUPLICATE KEY UPDATE 00.

00 000 · 00 00

- 00 API quarantine — DB-backed state machine(OK / QUARANTINED) + 12h probe 00 00 + DB↔00 00 mismatch 00.
- 00 0000 00 00 + 00 00 0000 — 00 00(00 0000 0000 ++) / 00 API 00 200, 00 30 00 0000 + 00 0 가 00 00.
- 000 00 00 000 — 0000 180 + 110+ 000 BasePlatformException → 0000 000 → classifier helper 0 3 layer 0. instanceof + name + code 30 000 000 00 00.
- Idempotent Reply Pipeline — Lease + Completion Cache 00 + 40 ErrorClassifier(BLOCKED_SUSPECTED / TRANSIENT / PERMANENT / SYSTEM) + ACK/NACK 0000 000. 000 PERMANENT(unknown 00 00 retry 00).
- Adaptive Traffic Controller + Launch Budget — Lua Token Bucket + Circuit Breaker(SOFT_OPEN / HALF_OPEN) + jittered watchdog 00 Thundering Herd 00.

00 00 · 000

- 0000 0000 0 — Launch Semaphore + Prewarm Pool + Quarantine + 5-phase Zombie Cleanup + Jittered Watchdog 50 00 00. 40 concurrent 00 **97.2%** 000.
- OOM 00 chunk 00 — 00 00 00 cron 0 find 000 0000 CHUNK_SIZE=2000 while 00 + lookup map 10 0000 00.
- 000 0000 000 — 000 0000 300 00 + Semaphore 30 + 00 DB 00 + 000 gc + 300 00 000000 00 0 000. 000 0000 00 gc 000 000.

0000 · 00

- 00 0000 0000000 — 00 00000000 00 00 Hash + ZSet(000 / 000 000) + TTL 000 00 (RUNNING 6h / COMPLETED 1h / FAILED 2h)0 00. 00 000 0 orphaned job 00 000 (Semaphore 10 000 00).
- 2400 00 000 + Config 0 RUNNING 10 — 2400 0 000 DB 0 00 00 ±50 000 dedupe 0 00 00, Config 0 RUNNING 10 00 + 00 00 Semaphore(200).

- `backfill` — `fetch in-memory set` `backfill`, `backfill` `backfill` `backfill`.
- `backfill` `backfill` `backfill`.
- `backfill` `backfill` `SaaS` `backfill` `backfill` — `backfill` `backfill` `backfill` `backfill` `backfill` `backfill`, `backfill` `backfill` `backfill` `backfill`.
- `APM Span Tagging` — `tagDatadogSpan` `backfill` `backfill` `backfill`(`backfill` `backfill`, `backfill` `amount mismatch`) `backfill`.

☐☐ ☐☐

☐☐	☐☐ ☐☐
☐☐	TypeScript, JavaScript, Kotlin , Java , Python
☐☐☐☐☐	NestJS, Node.js, Spring Boot , Spring Batch , FastAPI
ORM	TypeORM, Python ORM, JPA / Hibernate , APScheduler
☐☐☐☐☐☐	☐☐☐ DB (Cluster, Replica) — MySQL ☐☐ / PostgreSQL / Oracle
☐☐ · ☐	☐☐ ☐☐ (Cluster ☐☐), Lua eval, Token Bucket, Redisson
☐☐☐	☐☐☐ ☐ (Quorum Queue, DLX, classic queue ☐☐ ☐ ☐), Kafka
☐☐	Elasticsearch, Logstash, Apache Nifi
☐☐ ☐☐☐ ☐☐	Resilience4j , Custom Retry / Timeout, Single-Flight (Port-Adapter), Circuit Breaker (SOFT_OPEN / HALF_OPEN), Token Bucket
☐☐☐☐ ☐☐☐☐	stealth fork ☐☐ ☐☐☐☐ ☐, ☐☐ ☐☐ 5☐
☐ ☐☐ ☐☐	Akamai · Cloudflare ☐☐ — ☐☐ ☐☐ 4-state ☐☐, ☐☐ ☐☐ polling, Referrer Warming, Click Loop jitter
☐☐ · ☐☐	Prometheus, Grafana, APM (span tagging) , nGrinder, JFR
☐☐☐	Jest, Testcontainers , JUnit 5 , Kotest , Pytest, "☐☐ spec ☐☐ ☐☐☐" ☐☐☐
☐☐☐	Docker, Docker Compose × 8 color, ☐☐ ☐☐☐ ☐☐, ☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐ Cloud, Jenkins, GitHub Actions
☐☐☐☐☐☐	Flyway, Liquibase ☐☐
☐☐	Slack Webhook (Block Kit), ☐☐☐ OAuth2 + ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
AI / ML	☐☐ MLOps Score API + 6☐☐ ☐☐☐ ☐☐ (Shannon entropy, zlib ☐☐☐, n-gram, emoji run) + 가 ☐ ☐☐ (Bell + Polarity Amplification + tanh box)
☐☐ ☐☐☐ ☐☐	Redlock(Martin Kleppmann) ABA ☐☐ fencing token, Hexagonal Architecture(Port-Adapter), CQRS, Saga, Outbox, CAS, Bulkhead, Circuit Breaker, Single-Flight



F-Lab Java Backend Mentoring | 2024.01 ~ 2024.07

Meta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐. ☐ ☐ ☐, ☐ ☐ ☐, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐, CQRS, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐